



光稳智检——面向复杂光照环境的工业视觉异常检测与缺陷定位平台

应用方案书

一、项目背景与意义

1.1 行业背景

工业产品表面异常检测是质量控制中的重要环节。以正常样本建立参考、再识别偏离正常模式的图像，有助于缓解缺陷样本不足的问题。然而，实验室数据与现场环境的光照差异可能使阴影、反光被误当成缺陷。本项目围绕这一具体问题，开发可演示的软件原型，并用公开数据集进行初步验证。

1.2 现有问题

当前工业视觉检测面临以下挑战：

- 光照环境不稳定：生产车间的光照条件复杂多变
- 缺陷样本稀缺：工业生产追求“零缺陷”，缺陷样本极为稀少
- 跨场景验证不足：仅在固定光照数据集上得到高分，不代表能在新光照或真实生产线可靠运行。

二、行业痛点分析

2.1 光照变化导致的误报

工业生产环境中，光照条件复杂多变，导致检测系统产生大量误报。

2.2 核心挑战

挑战	描述	影响
阴影误判	正常产品在阴影区域被误判	误报率上升
反光干扰	金属表面反光被误判为异常	检测失效
亮度波动	检测结果因光照变化不稳定	结果不可靠

三、系统总体方案

3.1 技术架构

系统采用“正常样本特征提取—记忆库构建—异常评分”的三阶段架构。PatchCore是已有公开方法，本项目在其基础上研究光照增强、阈值校准与交互式展示：

- 特征提取：WideResNet-50骨干网络

- 记忆库构建：Coreset贪心采样
- 异常评分：特征与记忆库的最近邻距离计算

系统定位为软件赛道的可运行原型：输入单张或多张产品图像，输出图像级异常判断、异常分数与定位热力图。当前公开演示依赖已打包的15类模型权重，不等同于已经在真实产线完成验证。

3.2 系统功能

功能	说明
产品类别选择	支持15类MVTec工业产品
图像上传	支持拖拽和点击上传
AI检测	自动判断正常/异常
热力图	像素级缺陷定位
批量检测	支持多张图片
报告导出	CSV格式检测报告

四、核心AI技术

4.1 PatchCore基线

PatchCore是一种基于正常图像特征记忆库的异常检测方法。对输入图像的局部特征寻找最近邻，以距离构造异常图；图像级分数用于筛查，热力图用于提示可疑位置。多尺度特征与 Coreset 采样属于该基线的既有组成，不能作为本项目独创技术申报。

4.2 光照鲁棒增强

在正常训练图像上设计5类光照增强，以模拟亮度、色温、阴影和空间照度变化。下表为当前方案中的参数范围，仍需用消融实验确认每项增强的实际贡献：

增强类型	参数范围	模拟场景
亮度变换	0.6-1.4	灯光明暗变化
对比度变换	0.7-1.3	光源距离变化
色温变换	±0.15	光源色温差异
阴影遮挡	概率0.4	设备或人员遮挡
不均匀光照	概率0.4	光源分布不均

4.3 类别自适应阈值

针对每个产品类别设置阈值。阈值应仅在训练集划出的正常验证集或另行确定的验证集上校准，不能使用测试集标签反向调参；界面中的手动调阈值用于演示与风险观察，不代表已完成工业场景校准。

五、项目特色与待验证创新

5.1 光照鲁棒的记忆库构建

将多种光照扰动引入正常样本特征建库，并以未知光照测试集检验鲁棒性。这是本项目要验证的核心研究假设，不把局部类别的提升表述为整体已证实的结论。

5.2 场景化评测与可解释呈现

在固定训练/测试划分和相同记忆库容量下，按类别报告图像级、像素级指标及失败案例；界面同时呈现异常分数、阈值、热力图与离线对比结果，方便观察误报来源。多尺度特征提取沿用 PatchCore 基线。

5.3 类别自适应阈值校准

将阈值校准与产品类别绑定，避免用一个全局数值覆盖所有类别；其有效性还需独立验证。

5.4 高效记忆库构建

同一轮 bottle 配对记录中，记忆库构建耗时由739.56秒降至7.74秒，约为95.5倍。该数字只对应这一类别与这一次运行，不作为所有类别或端到端部署的通用加速结论。

六、现有实验记录与局限

以下数字按团队原始结果 JSON 重新核对。15类汇总、6类配对、MVTec AD 2 属于不同轮次，不混合计算平均值。修订包附有对应结果 JSON，但仍缺完整训练/评测环境记录及逐样本预测文件，尚不能仅凭打包材料独立复现。AUROC 是排序能力指标，不能直接等同于检测准确率或生产线误报率。

6.1 MVTec AD 15类平均性能

指标	数值
平均Image AUROC	88.13%
平均Pixel AUROC	92.43%
平均F1 Score	91.21%
平均AUPRO	73.72%

6.2 基线与改进对比（6类配对实验）

类别	基线AUROC	改进AUROC	变化
bottle	94.52%	98.41%	+3.89 pp
hazelnut	99.57%	99.79%	+0.22 pp
cable	92.05%	82.40%	-9.65 pp
capsule	90.47%	83.25%	-7.22 pp
carpet	99.92%	99.12%	-0.80 pp
grid	88.81%	78.78%	-10.03 pp
平均	94.22%	90.29%	-3.93 pp

变化单位为百分点（pp），不是相对百分比。该轮6类中2类提高、4类下降，平均表现低于基线；现阶段不能宣称改进方法在标准数据集上整体优于 PatchCore。后续应重点分析 cable、capsule、grid 的退化并做分组/消融实验。

6.3 MVTec AD 2光照域偏移实验

类别	基线→改进Image AUROC	变化
can	50.12%→48.46%	-1.67 pp
fabric	46.55%→42.78%	-3.77 pp
fruit_jelly	91.08%→98.25%	+7.17 pp
rice	55.87%→42.43%	-13.44 pp
sheet_metal	60.14%→72.08%	+11.94 pp
vial	66.48%→71.05%	+4.57 pp
wallplugs	37.69%→47.24%	+9.56 pp
walnuts	63.76%→74.26%	+10.50 pp
8类宏平均	58.96%→62.07%	+3.11 pp

这份本地结果中5类提高、3类下降；平均改善与 can、fabric、rice 的明显退化需要同时报告。需补充划分、提交记录和官方评测口径后，才可将本地结果表述为正式基准成绩。

6.4 效率提升

指标	数值
记忆库构建提速	bottle单次配对约95.5倍
基线构建时间	739.56秒
改进构建时间	7.74秒
CPU检测时间	当前抽样约0.15秒/张（待多次计时）

七、系统功能

7.1 系统架构

- 前端：HTML5 + CSS3 + JavaScript
- 后端：Flask + PyTorch
- AI模型：PatchCore + 光照鲁棒增强

7.2 核心功能

- 单张图片检测
- 批量检测
- 热力图可视化
- CSV报告导出
- 离线实验对比（展示预先记录的汇总数据，非实时切换模型）

系统界面展示

以下截图取自本包可运行程序的真实操作过程：选择 bottle 类别并加载记忆库后，依次上传正常样本与缺陷样本，查看异常分数、热力图与叠加图，随后查看离线配对实验结果并执行一次批量检测。

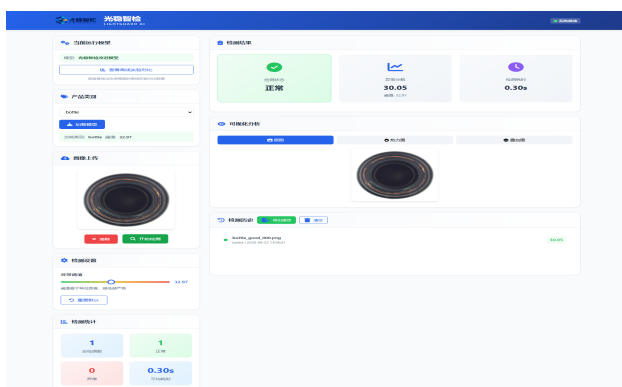


图 1 正常样本：判定「正常」（分数 30.05 < 阈值 32.97）

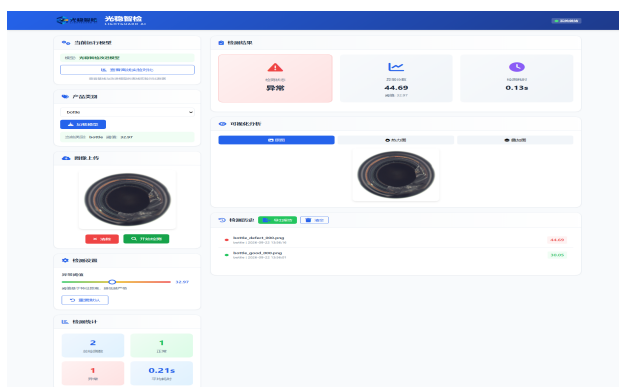


图 2 缺陷样本：判定「异常」（分数 44.69 > 阈值 32.97）

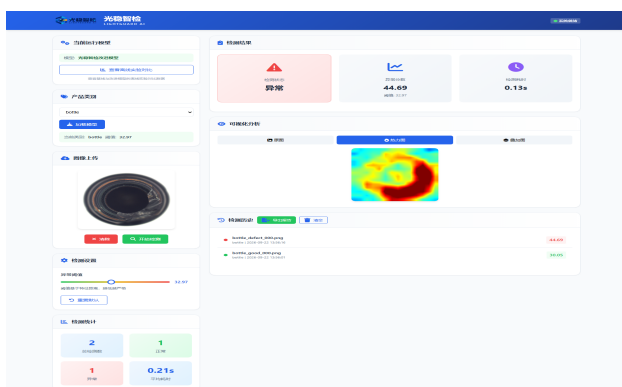


图 3 异常热力图：响应集中在破损位置

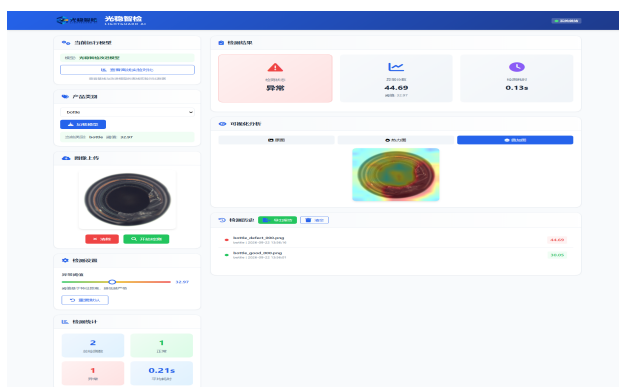


图 4 缺陷叠加图：热力图与原图叠加

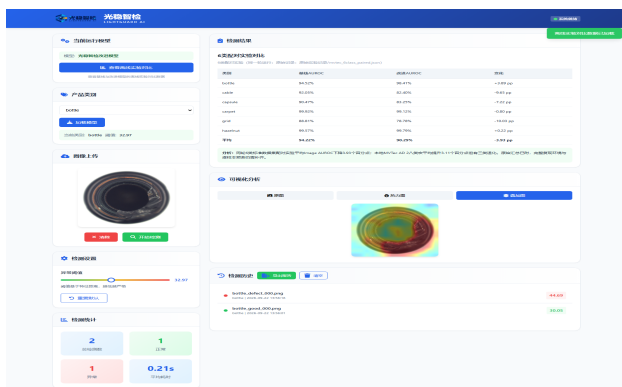


图 5 离线配对实验对比（6类，仅读取历史记录）

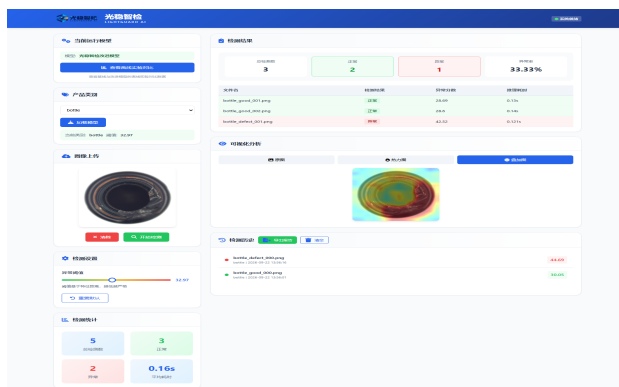


图 6 批量检测：3 张样本，2 正常 1 异常

7.4 使用流程与边界

用户启动本地服务后，选择产品类别、加载对应权重，上传图片并查看异常分数和热力图；可以批量检测并下载CSV结果。演示版在本地CPU上运行，当前不支持实时在基线与改进模型间切换，也不支持未经训练的新类别一键上线。公开演示不应替代人工质检或直接用于生产放行。

八、目标用户与应用前景

8.1 应用领域

领域	应用场景	检测对象
电子制造	可探索的质量预筛	焊点、线路等外观异常
食品包装	可探索的包装外观预筛	印刷、封口等外观异常
纺织行业	可探索的面料预筛	污渍、破洞等外观异常

上述为潜在场景，并非已完成行业适配。目标用户是需要观察光照变化对视觉质检影响的教学团队、实验室和中小企业技术人员。实际部署仍需采集企业自有正常/缺陷样本，取得数据使用授权，并完成现场误报率、漏检率、吞吐量和稳定性验证。

8.2 技术优势

- 无监督学习：仅需正常样本
- 本地演示：具备类别选择、批量检测、热力图及报告导出
- 灵活配置：支持多类别、可调阈值

8.3 推广与商业化路径

先以教学和实验室演示收集反馈，再与有明确检测对象的企业开展小规模试点；只有在现场验证达标后，才考虑按部署、维护或定制服务收费。公开基准数据用于研究评测，不能直接作为可商业化训练资产；商业化应使用权属清晰的企业数据与合法授权模型。

九、团队介绍

9.1 指导教师

姓名	职称	单位	研究方向
贾子琪	讲师	南阳理工学院 计算机与软件学院 人工智能教研室	人工智能/计算机科学与技术
郭东恩	教授（副院长）	南阳理工学院 计算机与软件学院	人工智能/计算机科学与技术

9.2 团队成员

角色	姓名	学校	分工
项目负责人	申浩远	南阳理工学院	算法设计、模型开发、系统集成
成员1	邱海霞	郑州轻工业大学	数据整理、光照增强
成员2	陈世钦	南阳理工学院	评测与报告
成员3	韩泂辉	南阳理工学院	原型开发、界面设计

成员姓名、学校、学号和分工按团队提供的资料保留；年级随学年变化，报名时请由成员本人核对后填写。

十、项目规划

10.1 开发计划

阶段	时间	任务
需求分析	2026.09	调研分析、方案设计
算法开发	2026.09	模型设计、代码实现
系统开发	2026.09	前后端开发、系统集成
测试验证	2026.09	功能测试、性能测试

10.2 未来规划

- 短期：完善系统功能，补充更多类别支持
- 中期：与工业企业合作试点，验证实际效果
- 长期：在完成现场验证与数据授权后，评估产品化推广

附录

参考文献

1. Roth, K., et al. "Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection." CVPR 2022.
2. Bergmann, P., et al. "MVTec AD – A Comprehensive Real-World Dataset." CVPR 2019.
3. Defard, T., et al. "PaDiM: a Patch Distribution Modeling Framework." ICPR 2021.
4. Bergmann, P., et al. "The MVTec AD 2 Dataset: Advanced Scenarios for Unsupervised Anomaly Detection." IJCV 2025.

联系方式

- 学校：南阳理工学院 计算机与软件学院
- 指导教师：贾子琪（讲师）、郭东恩（教授/副院长）
- 邮箱：924362481@qq.com

文档版本： V3.0（实验口径核对版） 修订日期： 2026年9月22日